Zadanie 5

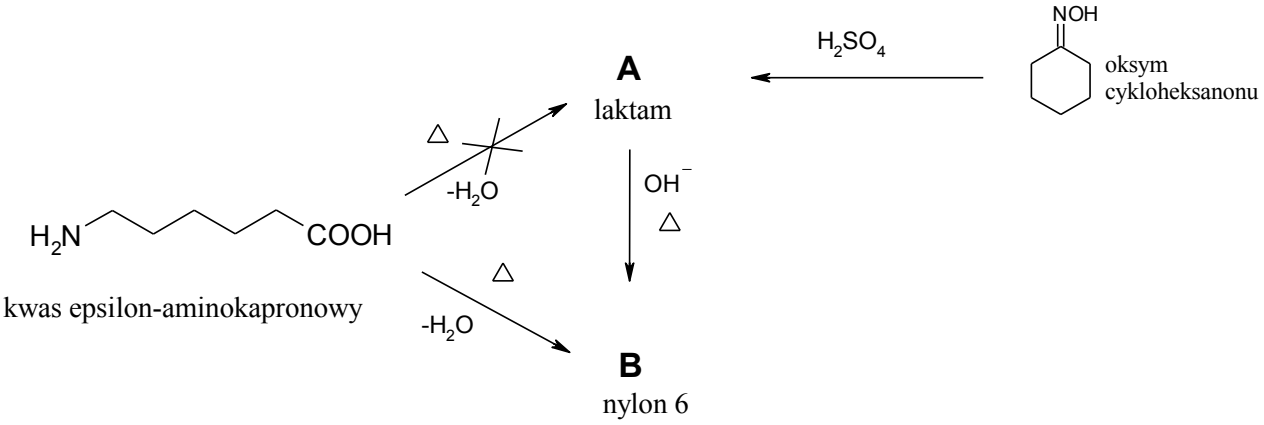
Aminokwasy

Aminokwasy – związki organiczne zawierające w swej cząsteczce przynajmniej dwie grupy funkcyjne aminową i karboksylową – nie tylko pełnią ważne funkcje biologiczne, ale również ulegają wielu interesującym rekcjom chemicznym. W zależności od położenia grupy aminowej względem karboksylowej można wyróżnić *α, β, γ, δ, ε*-aminokwasy, gdzie grecka litera określa odległość między tymi grupami funkcyjnymi. W α-aminokwasach - podstawowych składnikach białek – grupy aminowa i karboksylowa są przyłączone do tego samego atomu węgla.

Część I

Pod wpływem ogrzewania *γ*- i *δ*-aminokwasów, w wyniku eliminacji wody, powstają cykliczne amidy - laktamy. Ogrzewany kwas *ε*-aminokapronowy nie tworzy cyklicznego amidu **A,** tylko ulega międzycząsteczkowej kondensacji dając produkt **B** - poliamid, znany pod nazwą nylon 6. Laktam **A** można otrzymać w wyniku reakcji oksymu cykloheksanonu z H_2SO_4, nazywanej przegrupowaniem Beckmanna.

Podczas ogrzewania laktamu **A** w obecności zasady powstaje produkt **B**.



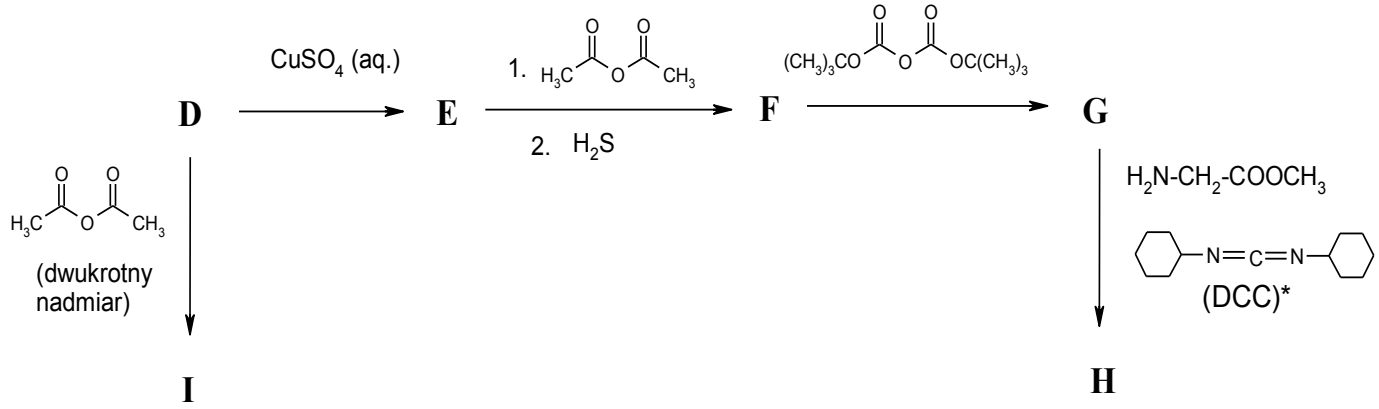
Część II

Jeżeli racemiczną α-aminową pochodną laktamu **A** (związek **C**) podda się działaniu pewnego enzymu z grupy hydrolaz w obecności wody to powstanie aminokwas kodowany przez DNA (związek **D)**.

związek **C** ($C_6H_{12}ON_2$) —(H_2O / enzym z grupy hydrolaz)→ związek **D**

(α-aminowa pochodna laktamu **A**) (aminokwas kodowany przez DNA)

Związek **D** może być substratem ciągu przemian przedstawionych na poniższym schemacie:



* wskazówka: DCC jest reagentem aktywującym grupę karboksylową

Polecenia:

a. *(1 pkt.)* Nazwij kwas ε-aminokapronowy zgodnie z regułami IUPAC.

b. *(2 pkt.)* Narysuj wzór półstrukturalny związku **A**.

c. *(2 pkt.)* Narysuj wzór półstrukturalny produktu **B**.

d. *(2 pkt.)* Narysuj wzór półstrukturalny związku **C**.

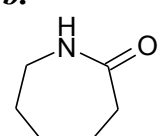
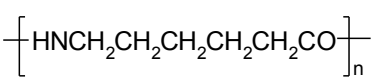
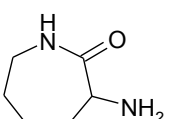
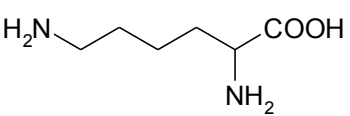
e. *(1 pkt.)* Narysuj wzór półstrukturalny lub szkieletowy związku **D**.

f. *(2 pkt.)* Przedstaw za pomocą projekcyjnych wzorów Fischera enancjomery związku **D.** Zaznacz, który wzór przedstawia enancjomer L, a który D.

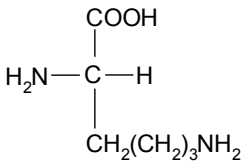
g. *(2 pkt.)* Zaproponuj strukturę związku kompleksowego **E** wiedząc, że liczba koordynacyjna jonów Cu^{2+} w tym kompleksie wynosi 4.

h. *(8 pkt.)* Narysuj wzory półstrukturalne lub szkieletowe związków **F**, **G**, **H**, **I**.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

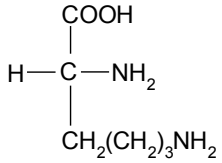
a. kwas 6-aminoheksanowy			
b. 	***c.*** 	***d.*** 	***e.*** *(lizyna)* 

f. Izomer **L**



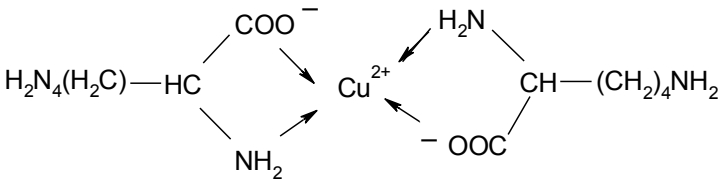
(**L**-*lizyna*)

Izomer **D**

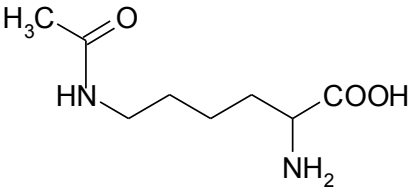


(**D**-*lizyna*)

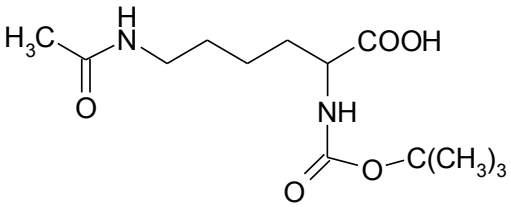
g. związek **E**



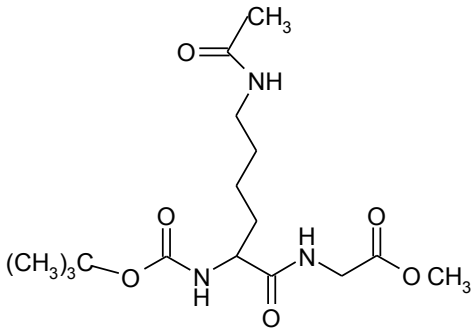
związek **F**



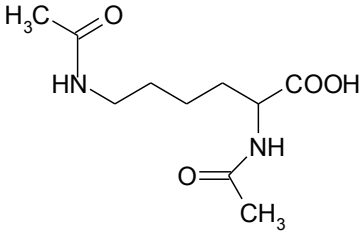
związek **G**



związek **H**



związek **I**



Punktacja:

a.	Za podanie nazwy kwas 6-aminoheksanowy	1 pkt.
b.	Za wzór półstrukturalny związku **A**	2 pkt.
c.	Za wzór półstrukturalny produktu **B**	2 pkt.
d.	Za wzór półstrukturalny związku **C**	2 pkt.
e.	Za wzór półstrukturalny związku **D**	1 pkt.
f.	Za podpisane wzory Fischera enancjomerów związku **D**	2 pkt.
g.	Za przedstawienie struktury związku kompleksowego **E**	2 pkt.
h.	Za wzory półstrukturalne związków **F**, **G**, **H**, **I**	4 × 2 pkt. = 8 pkt.
	Razem	**20 pkt**.

Uwaga! Jako prawidłowe należy uznać również odpowiedzi:

c. – inny zapis stosowany dla polimerów, uwzględniający powtarzanie się monomeru;

e., ***f.,*** oraz związek **F** – przedstawienie wzoru aminokwasu w formie jonu obojnaczego;

f. – inny zapis projekcji Fischera, gdzie węgiel chiralny (centrum stereogeniczne) jest przedstawiony przez dwie prostopadłe przecinające się linie;

g. – inny wzór lub opis struktury związku kompleksowego uwzględniający oddziaływanie grup α-aminowych i karboksylowych dwóch cząsteczek lizyny z jonami Cu^{2+}.